Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · INDETERMINACIÓN 0^0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0^+} x^x$?

A) 0

B) No existe, porque 0^0 no está definido

C) 1

D) e

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Logaritmo**
   $\ln y = x\ln x$.

2. **Límite conocido**
   $x\ln x \to 0$ (por L'Hôpital).

3. **Exponencia**
   $y \to e^{\,0} = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cree que la base $\to 0$ manda.

B) 0^0 es una forma indeterminada, pero el límite sí existe.

D) Confunde con $\lim(1+x)^{1/x}$.

Idea clave. 0^0, ∞^0 y 1^∞ se tratan tomando logaritmo.